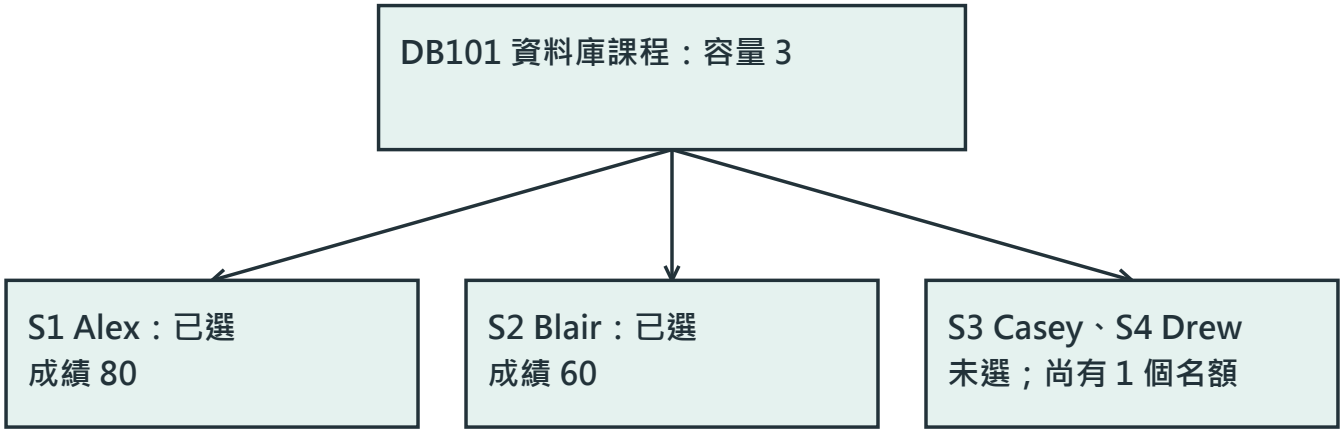
教務處：同一份資料，三種工作

本例是自編資料。教務處管理 DB101 資料庫課程：容量 3 人，目前錄取 S1、S2。教師登錄成績，學生查看自己的結果。



線連到目前資料與計算結果，不表示另有學生已錄取。

STUDENT：已登記的學生

StudentId 學號	Name 姓名
S1	Alex
S2	Blair
S3	Casey
S4	Drew

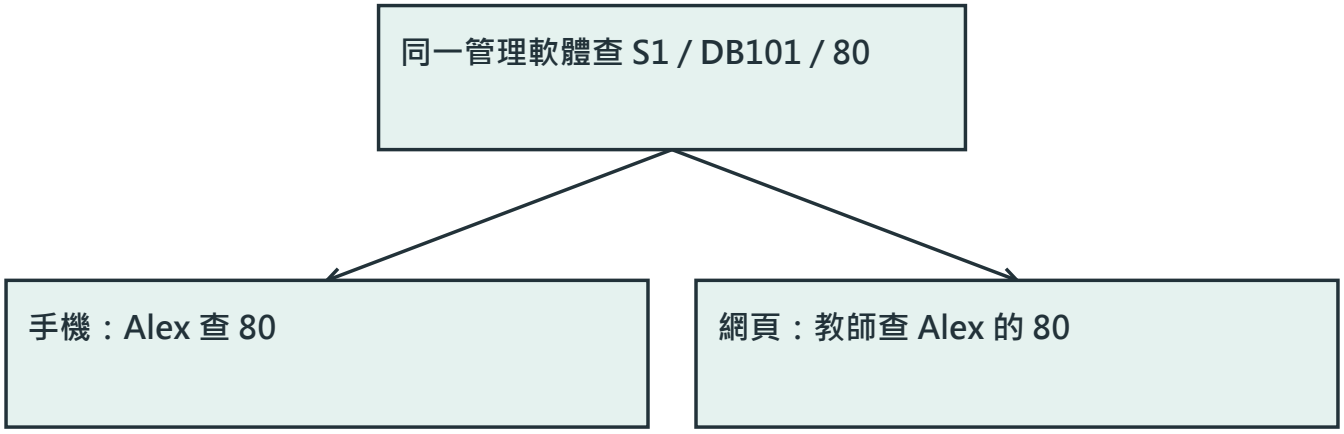
問題：把 S3 放進學生名單，就代表他選了 DB101 嗎？

回答：沒有。S3 Casey 已登記，但選課紀錄仍只有 S1、S2。加入學生和錄取選課是不同事實。

本頁重點：學生名單不能取代選課紀錄；先分清要保存哪些事情。

換手機畫面，資料就換了一份嗎？

S1 Alex 用手機查 DB101 的成績；教師用網頁查同一筆 80 分。兩個畫面都請同一套管理軟體查找，不各自保存成績。



兩個介面讀同一選課事實，不是分別維護兩份成績。

三者各是什麼？

項目	本例
Database 資料庫	保存 S1 / DB101 / 80 等相關資料
Database management system（DBMS）	接收查詢，找到並回傳這筆 80
Application 應用程式	把查詢送出，將回傳的 80 顯示在畫面

問題：手機顯示不同顏色，就建立了另一個資料庫？

回答：不是。要檢查資料來源：兩邊仍讀同一筆 S1 / DB101 / 80，不能只看畫面。

本頁重點：本章的 database system 指資料庫與 DBMS；應用程式透過 DBMS 操作資料。

「成績是 0 至 100」和「Alex 得 80」不同

教務處先訂規則：學號必填且唯一；成績只收0到100的整數。Grade是成績欄，S1的80分是其中一個值。新增S3是本頁獨立比較，不帶到後頁。



依序區分資料定義、儲存資料、讀取結果。

同一案例的不同工作

要求	改變什麼？
規定 Grade 範圍	保存欄位與允許值的定義
錄取 S3 Casey / DB101	新增選課事實
查 S1 Alex 的 80 分	只讀取，不改分數
把 Alex 的 80 改為 85	更新資料；須有更正依據

問題：把規則寫成「所有人都是 80 分」有什麼錯？

回答：80 是 S1 的目前資料，不是全體的規則。S2 的 60 也符合 0 至 100。

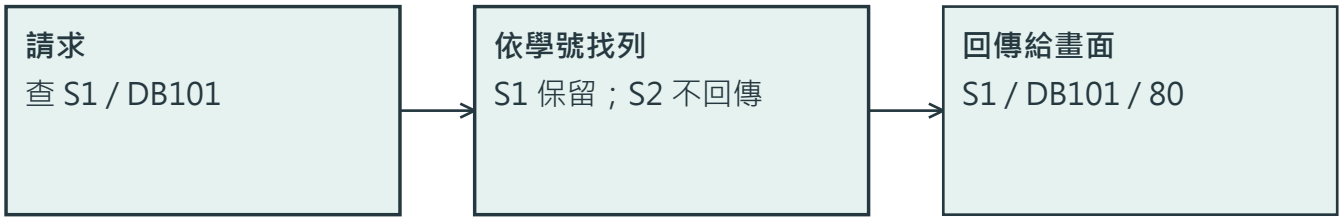
本頁重點：0 至 100 的欄位定義是 metadata；Alex 的 80 分是目前保存的資料值。

先查 Alex 的成績：回傳一列，原資料仍有兩列

獨立從原成績開始：S1 Alex 得 80，S2 Blair 得 60，都修 DB101。先預測：只查 S1 後，S2 的 60 還在不在？這裡用紙上資料推演，不要求 SQL。

操作前的全部成績

StudentId 學號	CourseCode 課號	Grade 成績
S1	DB101	80
S2	DB101	60



箭頭是本次讀取順序；不回傳 S2 不等於刪掉 S2。

讀取後重新查看全部成績

StudentId	CourseCode	Grade
S1	DB101	80
S2	DB101	60

問題：預測核對：查完 S1，資料庫剩幾列？

回答：仍是兩列：S1 的 80、S2 的 60。畫面回傳一列，資料庫沒有少掉另一列。

本頁重點：查詢只挑出此次要呈現的資料；不能把畫面當成全部資料。

再更正 Alex 的成績：只改指定的一個值

接續剛才的兩列。本頁假設教師另有已確認的更正依據，把 S1 在 DB101 的 80 改為 85。先預測：S2 的 60 與成績範圍 0 至 100 是否一起改變？

只改一個值的前後對照

StudentId	CourseCode	原 Grade	更正後 Grade
S1	DB101	80	85
S2	DB101	60	60

錯誤：把 85 當全體規則
要求所有 Grade 都等於 85
S2 的 60 反而被錯擋

修正：只更新 S1 的資料
範圍仍是整數 0 至 100
S1=85；S2=60

同一更正需求；右側不改欄位定義，也不改 S2。

問題：預測核對：哪個值真的改了？

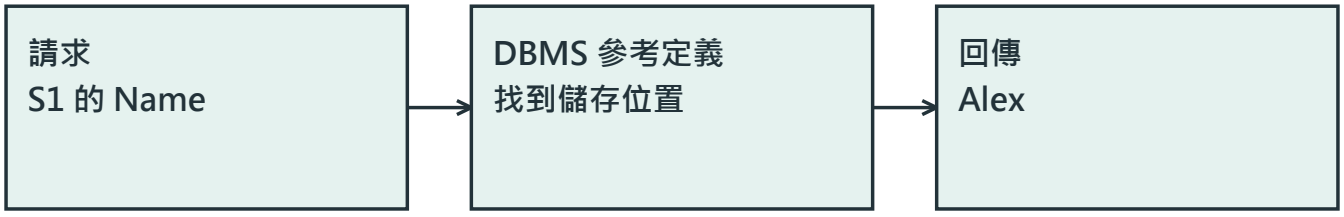
回答：只有 S1 / DB101：80 變 85。S2 仍為 60，兩列都符合原範圍。若只是讀取，S1 應仍是 80。

本次 85 是獨立更正示例；到下一主題重新採用原始 S1=80、S2=60，不把 85 帶入後面的評分或錄取案例。

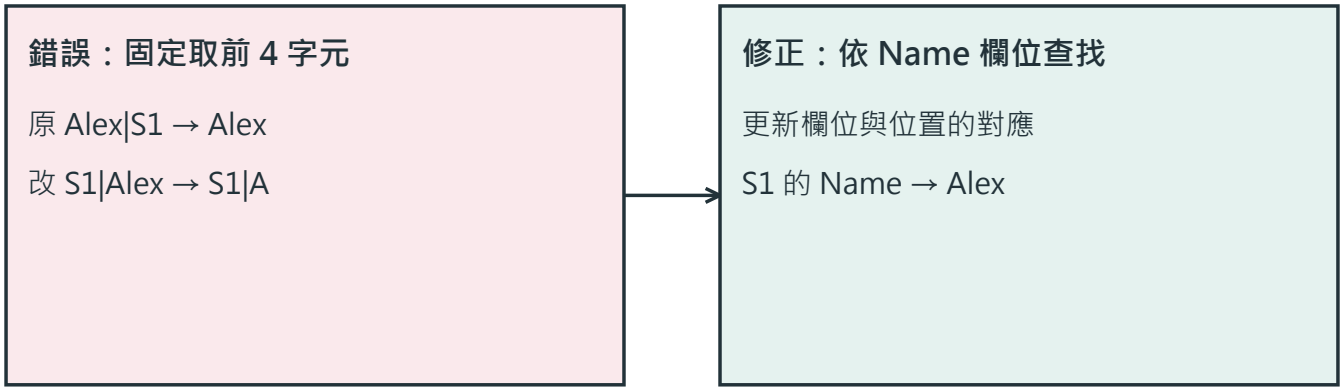
本頁重點：更正資料值與更改資料定義不同；需按指定對象修改。

找 Name，不必猜它在第幾個字元

教務處要查 S1 Alex 的姓名。用簡化字串示範儲存順序：原本 Alex|S1，改成 S1|Alex；直線分隔兩欄，姓名沒變。 舊程式寫死「姓名是前4字元」，所以換位置後會取錯。 先預測：新字串的前四個字元會不會仍是 Alex？



程式只要求 Name；DBMS 在資料定義中保存欄位與新位置的對應。儲存安排改變而程式不用跟著改，稱 program-data independence。



字串是教學示意，不是 DBMS 的實際檔案格式；S1|A 已不是姓名。

問題：因此任何欄位都能刪掉，程式一定不受影響？

回答：不行。若 Name 被刪掉又無處保存，就不能憑空回傳 Alex。隔離儲存細節，不是忽略資料需求。

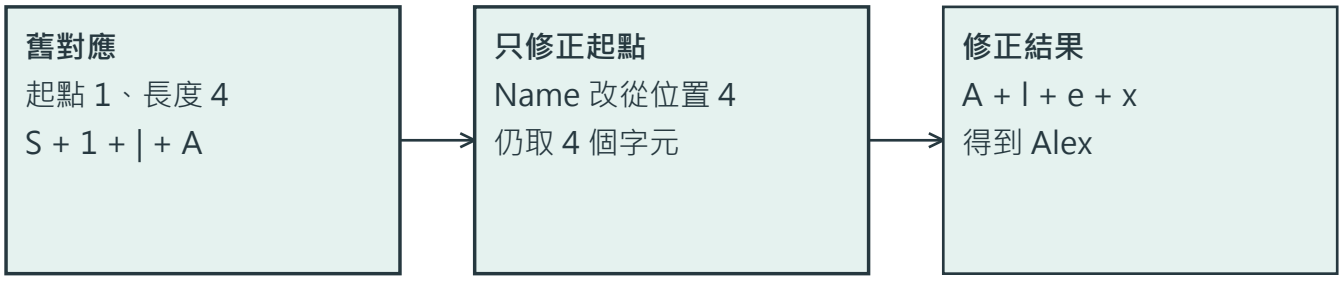
本頁重點：資料抽象隱藏不必要的儲存細節，不會替代被刪掉的事實。

姓名位置改變：逐字取出 S1|A，再修正對應

固定目標是查 S1 的 Name。位置從 1 起算，直線 | 是分隔符，不是姓名。兩種安排都保存同一位 Alex；以下不是實際 DBMS 檔案格式。先預測：新安排應從第幾個位置讀四個字元？

同一筆資料的所有字元

安排 / 位置	1	2	3	4	5	6	7
原 Alex|S1	A	l	e	x	|	S	1
新 S1|Alex	S	1	|	A	l	e	x



箭頭表示修正查找對應；沒有改寫原來的姓名。

問題：預測核對：讀哪些位置才能得到 Alex？

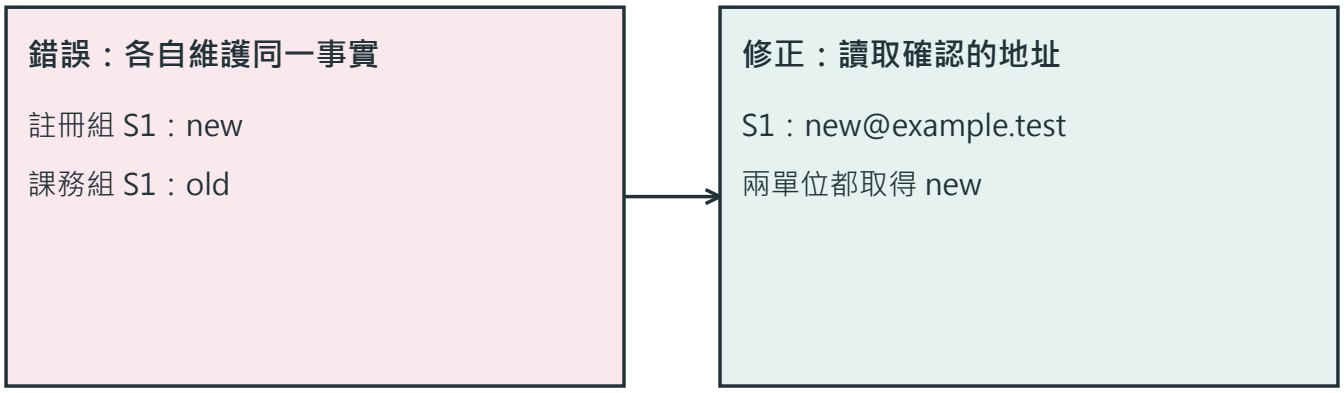
回答：讀位置 4、5、6、7。舊讀法取 1、2、3、4 得 S1|A；新對應取 A、l、e、x，才是 Alex。

程式仍提出 Name 請求，由管理軟體依更新後的對應取得值。這示範隔離儲存安排，不保證刪掉 Name 後仍能查到姓名。

本頁重點：位置、長度、取出的字元都要核對；不能只宣稱改過對應。

兩份 email 不一致，該改哪一份？

教務處用 email 通知選課。S1 Alex 已確認將 old@example.test 改成 new@example.test；註冊組更新，課務組卻仍用舊值。 兩組各存一份 email 檔；同一事實存兩份，稱 redundancy。 先預測：只改註冊組的副本，課務組讀到哪個地址？



new、old 是上方兩個地址的縮寫。以 Alex 確認值修正，不是任選一份。

同一 S1 聯絡地址的三個狀態

操作	註冊組讀到	課務組讀到
異動前	old@example.test	old@example.test
只更新註冊組	new@example.test	old@example.test
依本人確認值統一來源	new@example.test	new@example.test

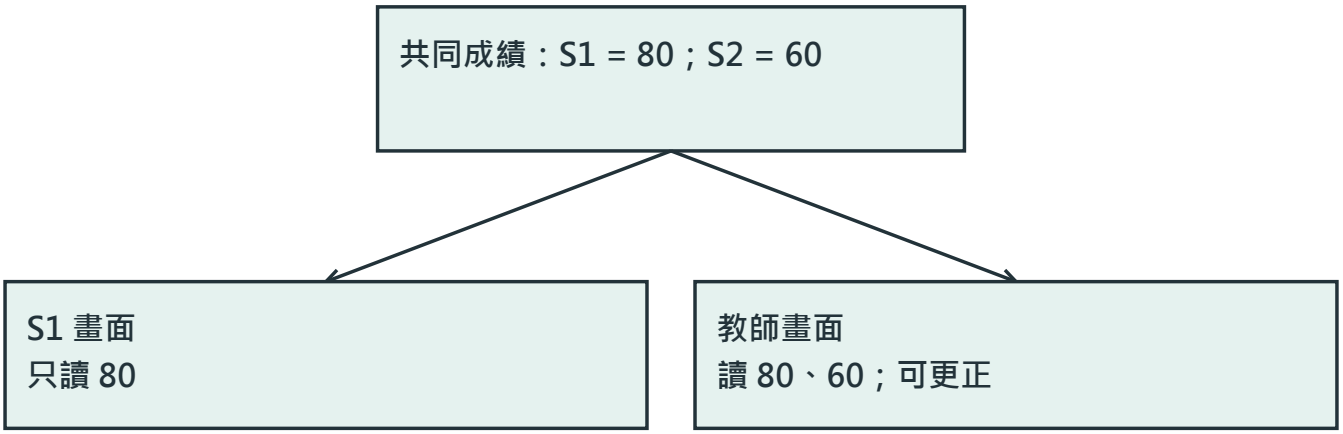
問題：預測核對：只更新一份時哪裡仍錯？

回答：課務組仍讀到 old@example.test。修正要讓兩者取得 S1 已確認的新地址；不刪選課中的 S1，因為那是另一個事實。

本頁重點：先判斷是否在重複保存同一事實，再處理衝突。

看得到分數，不等於可以修改

教務處保存S1 Alex的80分與S2 Blair的60分。學生畫面只呈現本人分數；教師畫面呈現兩人的分數。從共同資料挑出的呈現內容稱view（檢視）。另訂權限：學生只能讀，教師可依評分更正。



不同 view 來自同一資料；線不代表授予所有操作權限。

錯誤與修正

處理	後果
只把修改按鈕藏起來	其他途徑仍可能送出修改請求
系統檢查操作者與操作	拒絕 S1 把 80 改為 100

問題：S1 看得到 80，就能把它改成 100？

回答：不行。可讀與可改是不同權限；本例只允許教師更正。

本頁重點：View 決定呈現內容；權限檢查還要限制操作。

系統接受 60，能證明 Alex 得 60 嗎？

原始評分已確認：S1 Alex 在 DB101 得 80 分。資料限制只有整數 0 至 100；三個輸入各自獨立比較。



通過範圍檢查，不等於通過真實分數核對。

規則與評分依據都不變

輸入	範圍允許？	符合原始評分？
120	否	否
60	是	否
80	是	是

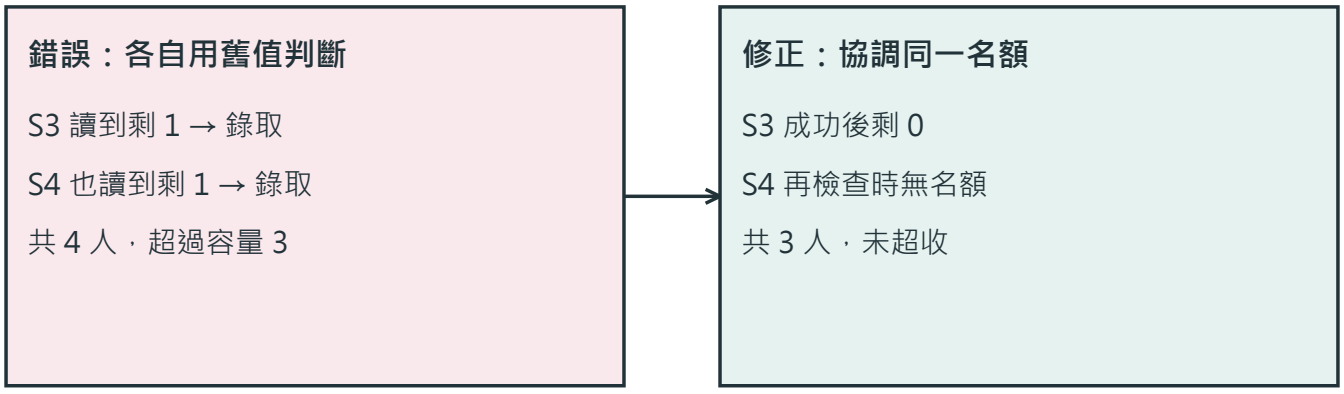
問題：沒有報錯，所以不需更正 60？

回答：評分單的 80 已指出錯誤。核對學生、課程與評分後，把 S1 / DB101 改回 80。

本頁重點：限制可擋住 120；60 是否正確仍須查原始事實。

最後一個名額的同時申請

回到原始選課：容量 3，S1、S2 已錄取。S3 Casey 與 S4 Drew 同時申請最後一個名額。以下是示意時序，不是伺服器實測。



容量與申請人相同；改的是檢查與更新是否協調。先成功者也可能是 S4。

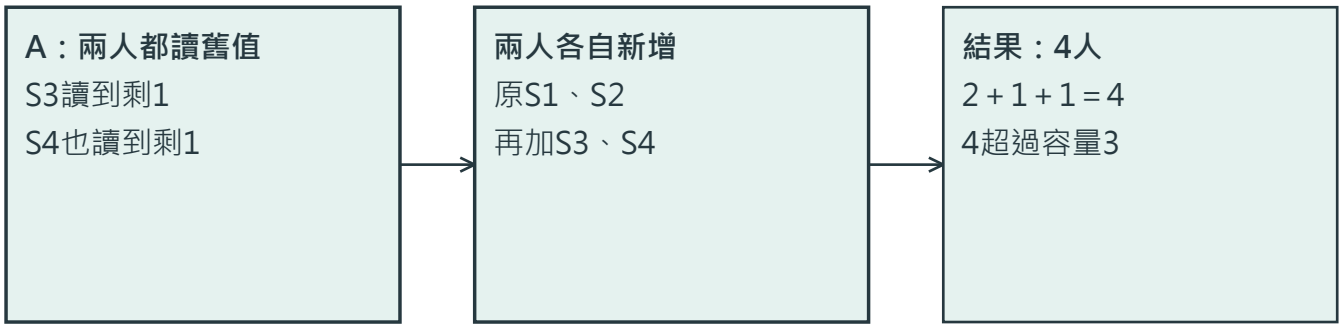
問題：裝了 DBMS，就不必設計錄取規則？

回答：仍須定義並正確執行。兩人都把自己讀到的 1 當可用名額，正是必須避免的情況。

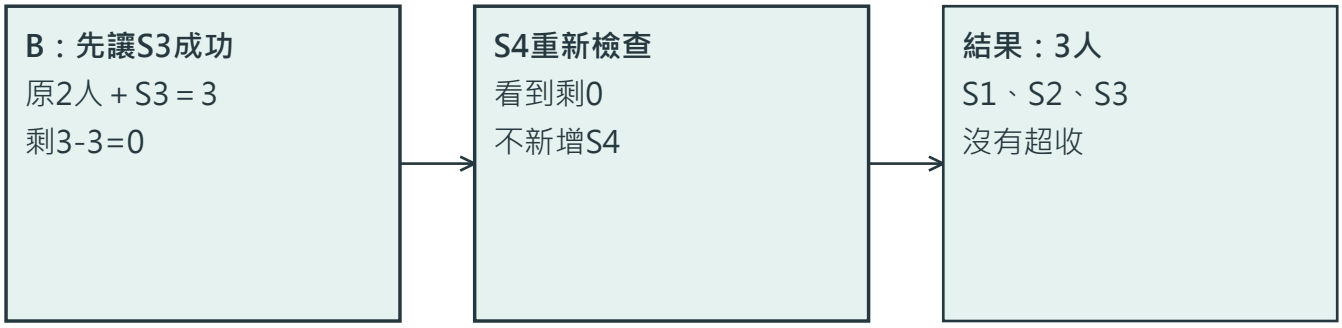
本頁重點：原有2人加2位申請人是4人；讓第二位重查名額，才能維持容量3。

錄取人數的形成過程

固定原選課S1 Alex、S2 Blair；DB101容量3，剩3-2=1人。S3 Casey、S4 Drew都申請。A、B各從原兩人開始，只改檢查與錄取的協調方式。



箭頭是操作順序；A的兩次讀取都發生在任何人成功錄取之前。



B示範S3先成功；也可能S4先成功。重點是不能把同一名額分配兩次。

問題：A 中哪一步使 S3、S4 都以為還有名額？

回答：S3、S4都用錄取前的剩1判斷。修正是檢查名額與新增紀錄一起協調，第二位要看到第一位錄取後的剩0。

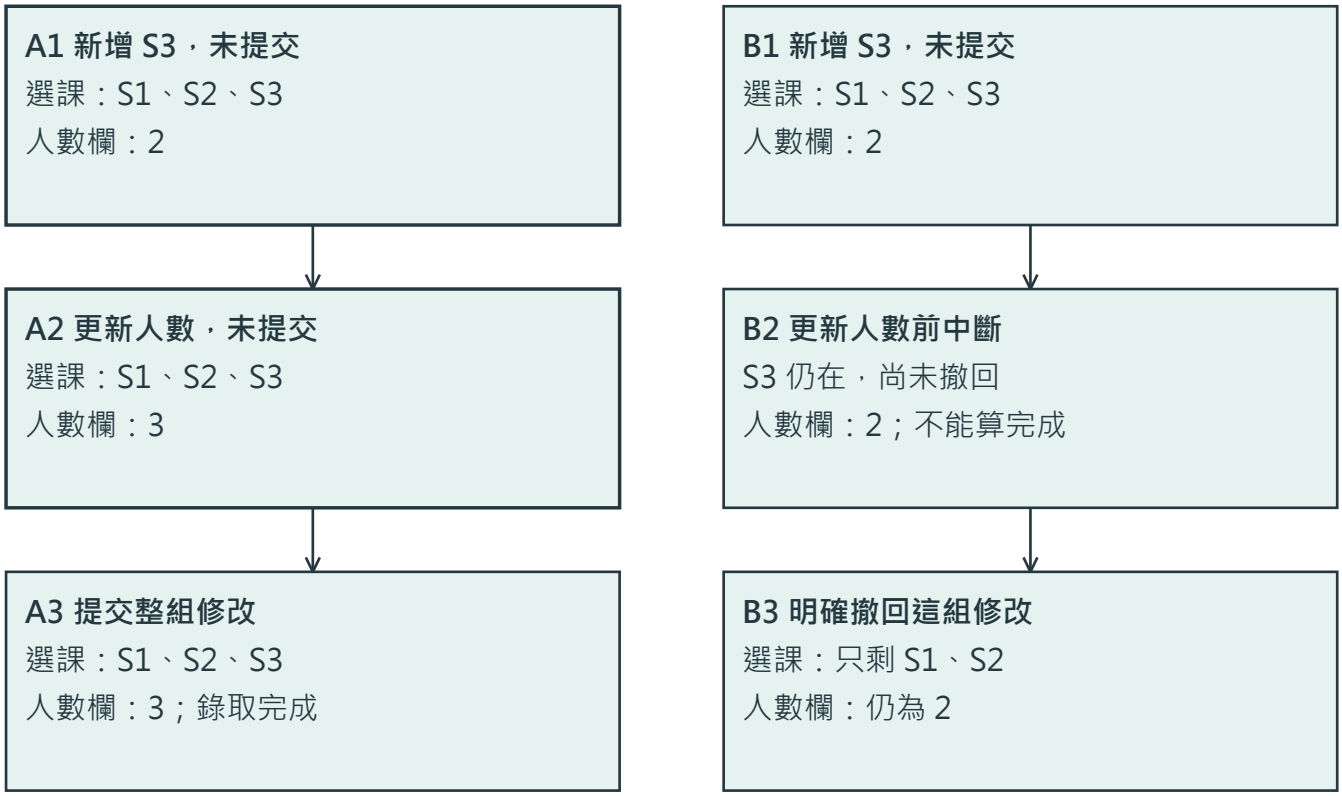
本頁重點：相同容量與申請人，兩種時序分別留下4人與3人；不是兩套不同名冊。

錄取中途失敗，不能留半套結果

DB101 容量3，原本 S1 Alex、S2 Blair 已選課。課程另存已錄取人數2，必須等於選課筆數。A、B 各從此狀態獨立開始；錄取 S3 Casey 必須新增選課，並把人數改成3。

A、B 的共同起點

課程	容量	已錄取人數	目前選課者
DB101	3	2	S1、S2



兩支互不接續。箭頭是本次操作順序；B2 是未提交的中間狀態，不是系統已自動復原。這裡只示範中斷後明確撤回。

問題：B3 把人數從 3 改回 2 嗎？

回答：沒有。B 從未更新人數；撤回的是新增的 S3。錯誤在於把 B2 當成錄取完成，卻留下三筆選課與人數 2。

本頁重點：Transaction 把相關修改視為一組；recovery 處理失敗後的復原，本例明確撤回未完成的 S3。

圖書館：會員、實體書與一次借閱

換一個自編案例。館員登記借閱，會員查自己的借書。每本實體書同時最多一筆未歸還借閱；COPY 狀態須和借閱紀錄一致。



L1 是未歸還借閱，不是會員或書本本身。

完整初始資料

資料	內容
MEMBER 會員	M1 Dana；M2 Evan
COPY 實體書	C1 Database Primer：借出；C2 Python Primer：可借
LOAN 借閱	L1：M1 借 C1，應還 2026-10-10，未歸還

問題：M2 有會員資料，代表他已借 C2？

回答：不能。C2 目前可借，LOAN 只有 Dana 的 L1；會員資格不等於已完成借閱。

本頁重點：新故事有自己的資料與規則，同樣先分清不同事實。

館員換介面，L1 應還日仍是 10/10

館員從桌面程式改用網頁。需求與資料不變：查 L1 的應還日 2026-10-10，不指定檔案位址。



畫面、管理軟體與資料各有作用；不必為新畫面複製借閱紀錄。

先定義，再操作

要求	性質
DueDate 是日期	metadata：欄位定義
L1 應還 2026-10-10	目前資料
查 L1 應還日	讀取，不改日期

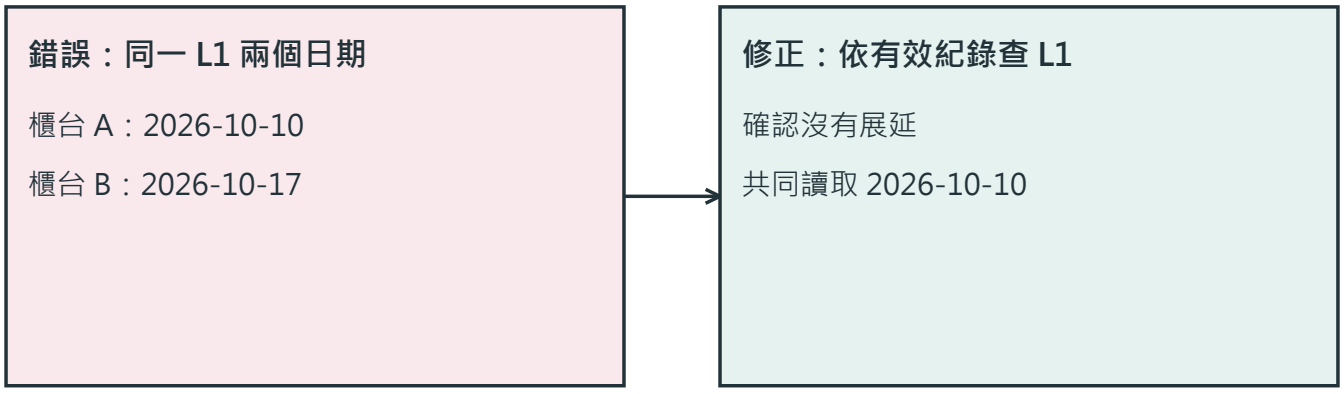
問題：把 DueDate 欄位改名，舊程式一定可用？

回答：不一定。按欄位名讀取仍依賴原名稱；要保留相容介面，或調整程式和資料的對應。

本頁重點：隱藏儲存位置不等於任意改掉程式依賴的定義。

兩個櫃台不能各自改同一應還日

L1 是 Dana 借 C1 的同一次借閱；沒有核准展延，應還日已確認為 2026-10-10。兩個櫃台卻留了不同副本。



兩個值都是合法日期。10/17 不符有效紀錄，不能因格式正確就接受。

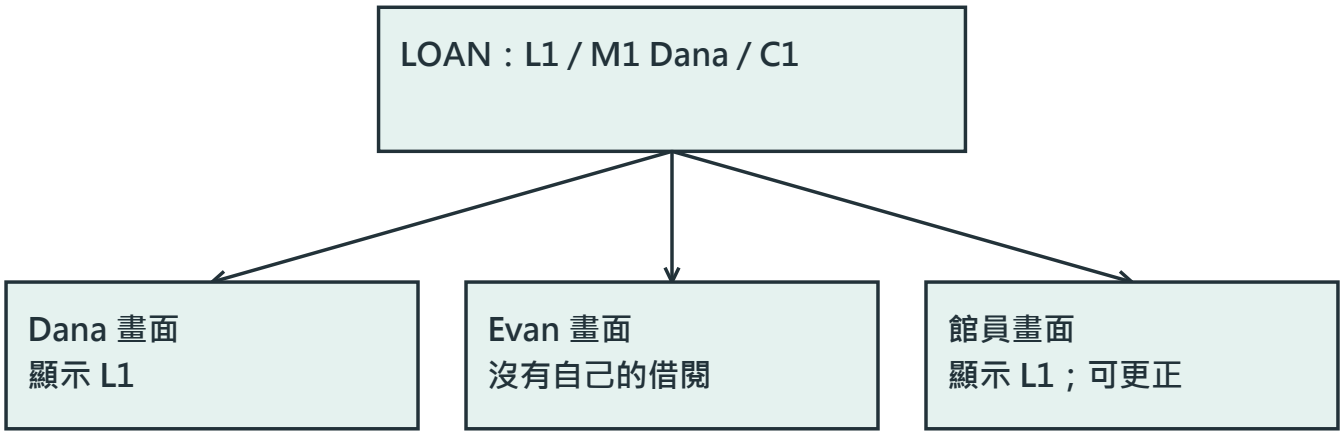
問題：若另一筆不同借閱也在10/10到期，就應刪掉它嗎？

回答：不能。不同借閱可以同日到期；本頁要修的是同一 L1 的衝突日期。

本頁重點：重複日期不一定錯；同一借閱的矛盾日期才需要核對。

會員看自己的借閱，館員看全部

初始借閱只有 L1：M1 Dana 借 C1。規則：會員只讀自己的借閱；館員可登記或更正。



Evan 的空清單不代表整個資料庫沒有借閱。

檢查具體請求

請求	依規則處理
Dana 查 L1	允許讀自己的借閱
Evan 改 L1 日期	拒絕：會員只能讀，不能修改任何借閱；更正須由館員執行。

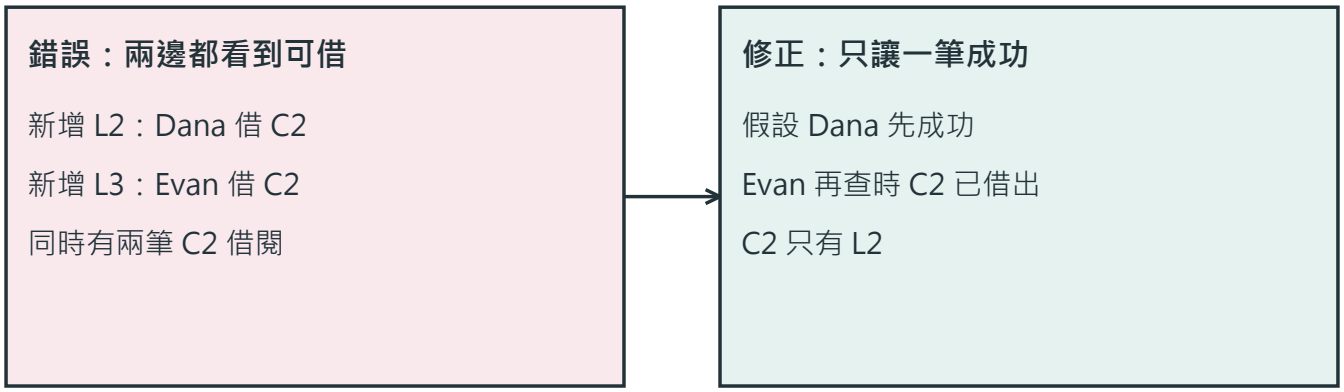
問題：只在 Evan 畫面藏起 L1 就夠了？

回答：不夠。系統仍須阻擋其他途徑送來的越權請求，不能只靠畫面隱藏。

本頁重點：共享同一資料，依使用者呈現並限制不同操作。

C2 只有一本，不能同時借兩次

本頁獨立從C2 Python Primer可借、尚無C2借閱開始。Dana到櫃台A、Evan到櫃台B，都申請同一本C2。規則是同時最多一筆未歸還借閱；L2與L3是各自準備使用的新借閱編號。 先預測：若兩櫃台都在任何寫入前讀到可借，最後 C2 會有幾筆未歸還借閱？



L2、L3 是這次候選新編號。書本與申請不變；修正檢查和更新的協調。

問題：C2 的名稱都拼對，為何仍錯？

回答：錯在同一本 C2 同時借出兩次，不在名稱格式。必須檢查目前未歸還借閱。

本頁重點：資料值都合法，也可能違反跨紀錄的借閱規則。

兩櫃台的先後順序，如何留下不同借閱列？

A、B 都重新從 L1：M1 借 C1、C2 可借開始。M1 是 Dana，M2 是 Evan；L2、L3 是候選新借閱。全部列都指未歸還借閱，不引入日期。本頁只推演協調順序，沒有實測多使用者。

先逐步檢查 C2

步驟	A：都用舊讀值	B：檢查和登記一起協調
1	Dana 讀到可借	Dana 檢查可借，登記 L2
2	Evan 也讀到可借	C2 已借出，才讓 Evan 再檢查
3	Dana 登記 L2；Evan 登記 L3	Evan 不登記 L3

A 的全部結果
L1 / M1 / C1
L2 / M1 / C2
L3 / M2 / C2

B 的全部結果
L1 / M1 / C1
L2 / M1 / C2
沒有 L3

兩支的 C1、C2 最後都標為借出；只看書況不能發現 A 的雙重借出。

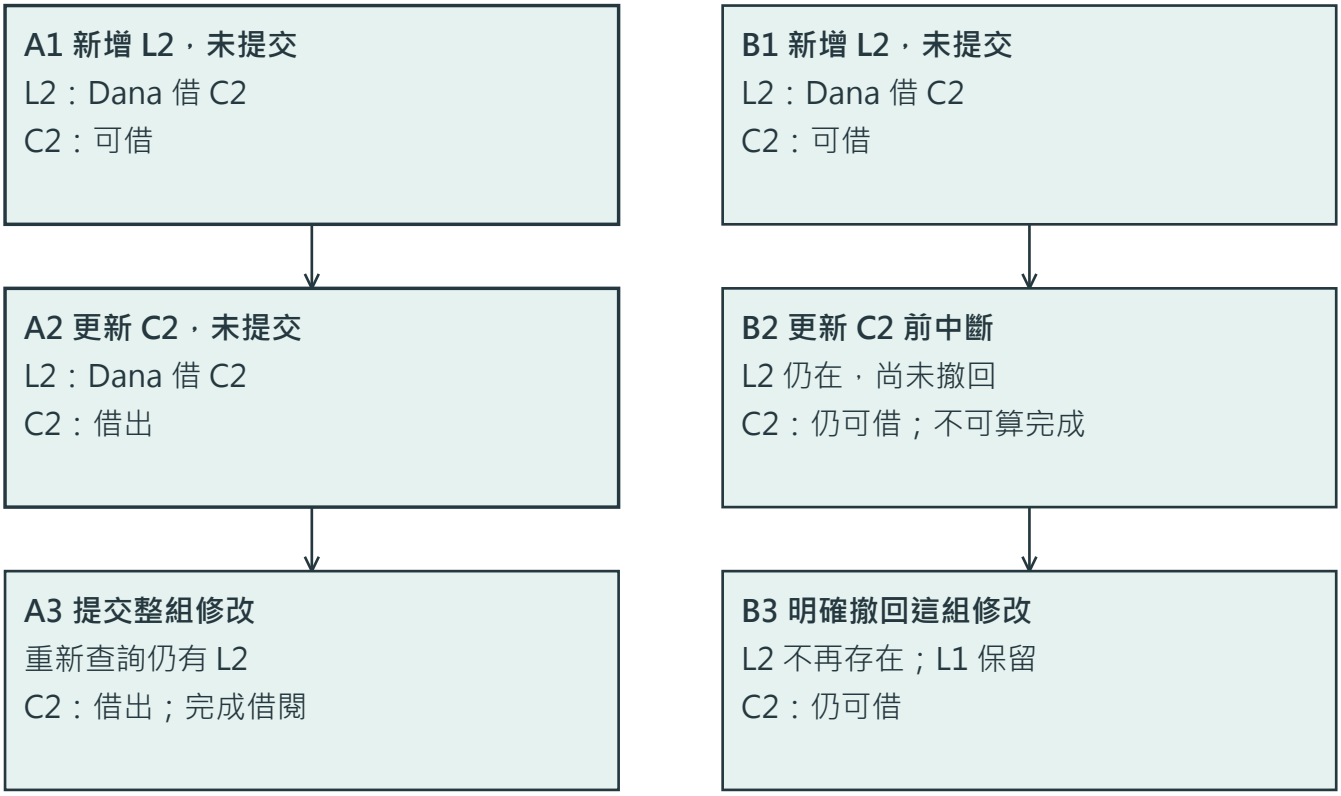
問題：哪一筆使 A 違反 C2 的規則？B 是否也刪掉 L1？

回答：L2 與 L3 都指 C2，1+1=2，超過一筆上限。B 只有 L2 指 C2，計數 1；L1 指 C1，兩支都保留。

本頁重點：要數同一本實體書的未歸還列，不是只看書況寫著可借或借出。

借閱寫入一半，如何回到一致狀態？

A、B 各從 C2 可借且沒有 L2 開始。Dana 借 C2 必須新增 L2，並把 C2 改為借出。L1 是既有的 C1 借閱，兩支都保留。



各支箭頭依序新增、更新或撤回。B2 並未把 C2 寫成借出，所以 B3 不是把書從借出改回可借。成功結果須保存，不只留在畫面。

問題：看到 C2 可借，能知道撤回完成了嗎？

回答：不能。B1、B2、B3 都顯示可借，只有 B3 已沒有 L2。要同查借閱紀錄與書況，且保留無關的 L1。

本頁重點：同一操作相關的修改要一致；失敗不應破壞無關既有資料。